

9.0 GÉNÉRALITÉS INTRODUCTIVES

L'aspirine est un médicament particulièrement apprécié qui se commercialise depuis 1899. Avec une consommation annuelle mondiale de 40 000 t, c'est le médicament le plus préparé au monde. Ses propriétés antipyrétiques, antalgiques et anti-inflammatoires sont dues à son principe actif : l'acide acétylsalicylique. Celui-ci est un dérivé de la salicyline présent dans les décoctions de saule blanc (en latin *salix*) et dont la consommation est préconisée depuis plusieurs milliers d'années pour lutter contre les céphalées. Industriellement, l'écorce de saule n'est plus le point de départ de la synthèse de l'acide acétylsalicylique, lequel s'obtient de nos jours à partir du phénol, lui-même issu de la pétrochimie. Ce chapitre propose un rappel historique suivi d'une série d'expériences ayant trait à l'aspirine et faisant référence à des compétences variées :

- La synthèse de l'acide acétylsalicylique selon un mode opératoire *historique*¹ permet de mettre en œuvre des techniques élémentaires de synthèse, de purification et d'analyse en chimie organique.
- La détermination de la quantité d'acide acétylsalicylique dans un comprimé de médicament illustre différentes méthodes de dosage et de titrage.

9.1 L'ASPIRINE AU XIX^e SIÈCLE

Bien qu'utilisé depuis longtemps à des fins thérapeutiques, le saule connut un regain d'intérêt au XVIII^e siècle : ses décoctions présentaient le même goût amer que l'écorce du Pérou (ou poudre de quinquina, dont le principe actif est la quinine), alors utilisée pour soulager les personnes atteintes de paludisme. Les médecins de l'époque pensaient que si le goût était semblable, il devait en être de même des propriétés thérapeutiques.

Le principe actif des décoctions de saule, la salicyline, a été isolé par Leroux en 1829 puis transformé par Piria, en 1838, en acide salicylique par une hydrolyse et une oxydation. Le rendement de cette hémisynthèse se révèle limité puisqu'il n'est possible d'extraire que 30 g de salicyline à partir de 1,5 kg d'écorce. En revanche, la synthèse à partir du phénol², développée par Kolbe en 1860, a rendu possible une production industrielle. Finalement, les travaux publiés par Hoffman en 1897 ont conduit à la synthèse de l'acide acétylsalicylique commercialisé dès 1899 comme principe actif d'un médicament sous la marque Aspirin^{®3}. Les différentes avancées dans la recherche d'agents thérapeutiques salicylés sont résumées Figure 9.1.

1. Ce mode opératoire s'inspire de celui mis au point par Félix Hoffman en 1897.
2. Le phénol était alors extrait de la houille. Depuis, de nombreuses synthèses issues de la pétrochimie ont été développées. Aujourd'hui, le phénol est en grande partie issu de l'oxydation du cumène $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}(\text{CH}_3)_2$.
3. Pour ce nom, le A rappelle le radical acétyl et spirin vient de *Spirae Ulmaria*, nom latin de la reine des prés, plante vivace contenant du salicylate de méthyle et de l'aldéhyde salicylique. Ce nom appartenait initialement à la société Bayer, mais il tomba dans le domaine public en tant que tribut de guerre, suite au traité de Versailles de 1919.

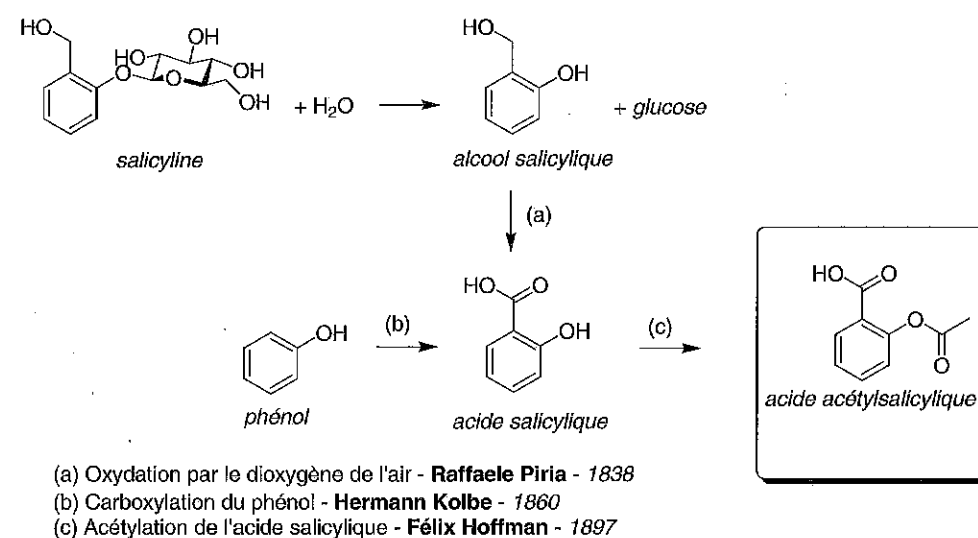
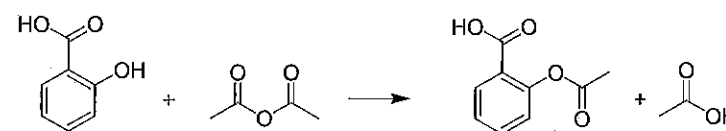


Figure 9.1 Historique de la synthèse de l'acide acétylsalicylique.

9.2 SYNTHÈSE DE L'ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE

Durée	Difficulté
3	2

Le protocole proposé ici permet d'accéder à l'acide acétylsalicylique à partir de l'acide salicylique. Il s'inspire directement de celui mis au point par Hoffman en 1897 et se représente par l'équation :



Techniques expérimentales : chauffage à reflux ; chromatographie sur couche mince ; recristallisation ; point de fusion ; filtration sous vide ; utilisation d'une ampoule à décanter.

Produits chimiques : acide salicylique ($\text{C}_7\text{H}_6\text{O}_3$, $M = 138,1 \text{ g.mol}^{-1}$) ; anhydride éthanioïque ($\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_3$, $M = 102,1 \text{ g.mol}^{-1}$, $d = 1,09$) ; acide acétylsalicylique ($\text{C}_9\text{H}_8\text{O}_4$, $M = 180,2 \text{ g.mol}^{-1}$) ; acide sulfurique concentré ; solution de trichlorure de fer (III) ($\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-$; $C = 1 \%$ en masse) ; méthanol, éthanoate d'éthyle, éthanol.

Matériel : ballon (100 mL) avec réfrigérant ; pipettes simple et graduée (10 mL) ; erlenmeyer (2 × 50 mL) ; réfrigérant à air ; éprouvette graduée (10 mL et 25 mL) ; bécher (150 mL) ; fiole à vide et filtre ; tubes à essais ; agitateur magnétique chauffant ; matériel pour CCM (3 piluliers, plaques de silice, capillaire, cuve d'élution) ; bain-marie.

Sécurité : acide sulfurique concentré (provoque de graves brûlures) ; méthanol (inflammable, toxique) ; anhydride éthanioïque (corrosif)

RÉACTION (FIGURE 9.2)

Mode opératoire

Dans un ballon monocol sec de 100 mL, introduire 5,0 g d'acide salicylique (36 mmol).

Ajouter 7 à 8 mL d'anhydride éthanoïque (74 à 85 mmol) et deux gouttes d'acide sulfurique concentré.

Introduire un barreau aimanté et adapter un réfrigérant (à air ou à eau). La solution est chauffée 15 minutes au bain-marie (70 °C).

Une fois la réaction terminée, refroidir le contenu avant de le verser doucement, et sous vive agitation, dans un bécher contenant un mélange eau-glace (75 g).

Filtrer le solide sur Büchner ; le rincer à l'eau. **Conserver un petit échantillon de l'acide acétylsalicylique impur.**

Commentaires

- La masse d'acide salicylique doit être connue précisément pour le calcul de rendement.
- La verrerie est sèche de façon à éviter d'hydrolyser l'anhydride éthanoïque.
- L'acide sulfurique est, ici, un catalyseur.

- La solution est chauffée car, à température ambiante, elle ne serait pas assez rapide malgré la présence du catalyseur.
- Une forte agitation permet de disperser les poussières et microcristaux favorisant ainsi la précipitation.

- Il est utile de conserver un peu du brut réactionnel pour comparer sa pureté à celle du produit recristallisé.

PURIFICATION PAR RECRISTALLISATION (FIGURE 9.3)

Mode opératoire

Le produit obtenu se recristallise dans un mélange méthanol/eau en proportion 1/5.

Dans un petit erlenmeyer muni d'un réfrigérant à air, dissoudre le brut réactionnel dans le mélange de solvants porté à ébullition. Utiliser un minimum de solvant, soit environ 15 mL pour 7,5 g d'acide acétylsalicylique.

Si certaines impuretés ne sont pas solubles à chaud, une filtration du mélange chaud peut s'avérer nécessaire.

Laisser refroidir lentement jusqu'à température ambiante.

- Filtrer et sécher (en pressant à l'aide d'un tapon) sur un filtre Büchner les cristaux blancs d'acide acétylsalicylique purifié.

Commentaires

- La solubilité du produit dans l'eau est de 3,3 g.L⁻¹, et 100 fois plus dans le méthanol. Plus le mélange utilisé est riche en méthanol, plus l'acide acétylsalicylique y est soluble.

- À chaud, l'acide acétylsalicylique et les impuretés (en petite quantité) sont solubles dans le mélange eau/méthanol ; ce qui éventuellement n'est pas soluble est éliminé par une filtration à chaud. Lors du refroidissement, la solubilité de l'acide acétylsalicylique et celle des impuretés diminuent, mais ces dernières ne sont pas présentes en quantité suffisante pour cristalliser. L'acide acétylsalicylique est ainsi purifié.

- On va montrer par un test chimique que l'acide acétylsalicylique a effectivement été débarrassé de certaines impuretés que l'on retrouve dans le filtrat.

Conserver le filtrat.

- Peser le produit purifié et séché puis calculer le rendement de la réaction.

- On calcule toujours un rendement sur un produit purifié.

MONTAGES

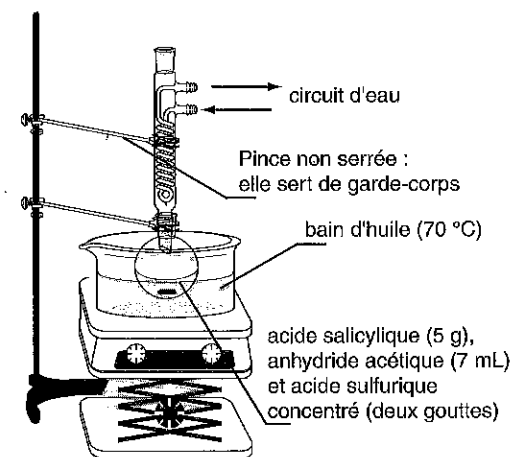


Figure 9.2 Synthèse de l'acide acétylsalicylique.

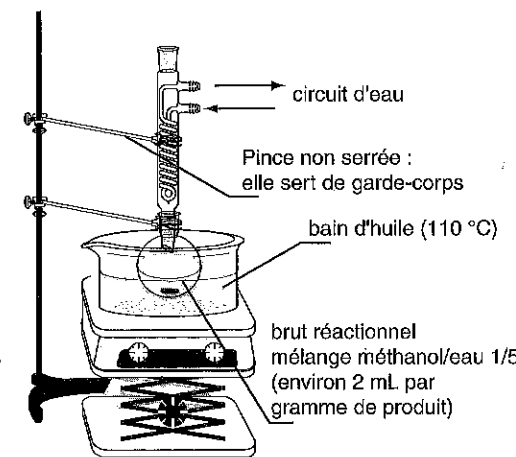


Figure 9.3 Recristallisation de l'acide salicylique.

RÉSULTATS

Lors d'une expérience, 5,03 g d'acide salicylique ont conduit à 7,26 g de brut réactionnel, ce qui a permis d'obtenir 4,74 g (26 mmol) d'acide acétylsalicylique pur recristallisé.

RENDEMENT DE LA RÉACTION

$$r = \frac{m_{\text{produit}}}{M_{\text{produit}}} \times \frac{M_{\text{réactif}}}{m_{\text{réactif}}} = \frac{4,74}{180,2} \times \frac{128,1}{5,03} = 0,72 \text{ soit } 72 \%$$

CARACTÉRISATION DU PRODUIT

Mode opératoire

- **Point de fusion des cristaux**

Sécher une pointe de spatule du produit recristallisé entre 2 feuilles de papier filtre et mesurer le point de fusion du solide à l'aide d'un banc Kofler.

Commentaires

- Le point de fusion attendu pour l'acide acétylsalicylique est θ_f 138-140 °C. Pour le réactif (l'acide salicylique), c'était θ_f = 158-160 °C.

• Chromatographie sur couche mince

Prendre 3 piluliers. Introduire une pointe de spatule du réactif (l'acide salicylique) dans les piluliers 1 et 2, et du produit (l'acide acétylsalicylique) dans les piluliers 2 et 3. Introduire de l'éthanoate d'éthyle (1 ou 2 mL) dans chacun des piluliers. Sur une plaque de CCM, déposer en 3 positions distinctes quelques micro-gouttes de chacun des piluliers.

Éluer la plaque avec un mélange éthanoate d'éthyle/éthanol/acide éthanoïque glacial (25/1/1) et la révéler sous UV ou à l'aide d'acide phosphomolybdique.

• Test de la pureté du produit recristallisé

Dans trois tubes à essais mettre une pointe de spatule :

- 1^{er} tube : d'acide salicylique.
- 2^e tube : du produit avant purification.
- 3^e tube : d'acide acétylsalicylique recristallisé.

Dans chaque tube, ajouter 1 mL d'éthanol et quelques gouttes d'une solution aqueuse de chlorure de fer(III) à 1 % en masse. Les tubes 1 et 2 deviennent violets, montrant la présence d'un phénol. Le tube 3 reste incolore.

Les résultats sont résumés Figure 9.4.

TEST DES PHÉNOLS

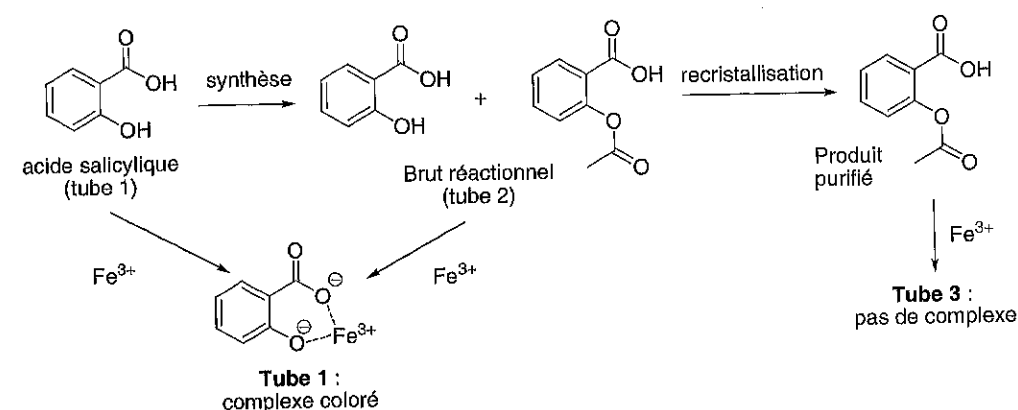


Figure 9.4 Schéma récapitulatif du test de pureté de l'acide acétylsalicylique.

• L'analyse par chromatographie du mélange prouve que le produit obtenu diffère des réactifs.

• Les proportions doivent être respectées scrupuleusement. Une variation de la quantité d'un solvant polaire-protique comme l'acide éthanoïque ou l'éthanol modifie beaucoup l'élution.

• Il s'agit d'un test de la fonction phénol portée par le réactif et non par le produit. Grâce à son groupe $-\text{OH}$, le phénol forme un complexe coloré avec les ions fer(III).

Il est alors possible de vérifier ou non la présence d'acide salicylique qui n'aurait pas réagi.

• Le solvant utilisé est l'éthanol, car il permet de dissoudre l'acide acétylsalicylique, peu soluble dans l'eau, et se mélange bien avec la solution aqueuse de fer(III).

MÉCANISME (FIGURE 9.5)

La réaction d'estérification est une addition-élimination dont un mécanisme détaillé est proposé dans le chapitre 5 sur les esters.

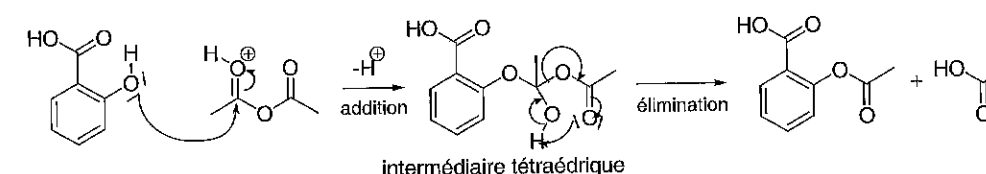


Figure 9.5 Schéma réactionnel de l'estérification.

Ici, l'anhydride sert à la fois de solvant et de réactif. Il présente deux avantages :

- Sa réactivité est plus grande que celle de l'acide éthanoïque ; elle peut être accrue par l'ajout d'un catalyseur acide (l'acide sulfurique ajouté en début de réaction).
- Il assèche le milieu réactionnel en réagissant avec d'éventuelles traces d'eau. L'hydrolyse de l'ester devenue impossible, la réaction d'estérification est totale.

9.3 DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ D'ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE DANS UN COMPRIMÉ D'ASPIRINE

Trois méthodes, résumées dans la Figure 9.6, permettent de déterminer la quantité d'acide acétylsalicylique dans un comprimé d'aspirine.

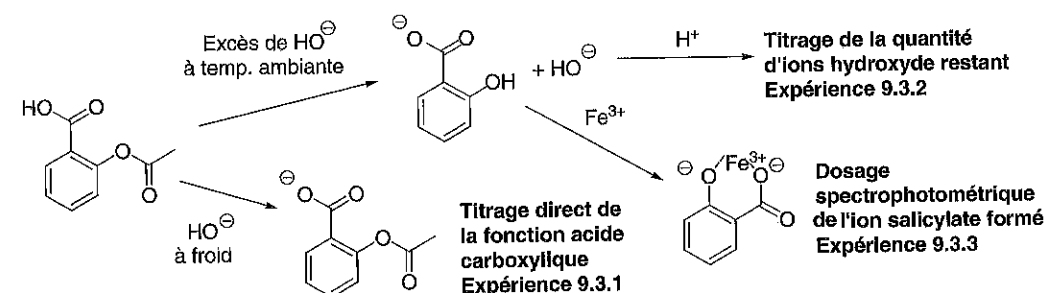


Figure 9.6 Les différentes méthodes de titrage de l'acide acétylsalicylique.

9.3.1 Titrage direct de l'acide acétylsalicylique

Durée 1
Difficulté 1

Le titrage est effectué à partir d'un comprimé d'aspirine 500. Les 500 mg d'acide acétylsalicylique qu'il contient doivent être mis en solution puis titrés par une base. La faible valeur de son pK_A (3,49 dans l'eau) permet un titrage direct. L'équivalence est repérée par un indicateur coloré ou par pH-métrie.

